

Левицкий Валентин

Задача 1.96

Хозяйство располагает следующими производственными ресурсами:

- Площадь пашни: 600 га
- Количество человеко-дней труда: 4000

Информация о расходе ресурсов:

Ресурс	Зерновые	Кормовые
Труд, чел.-дн./га	5	10
Урожайность, ц/га	28	36

Условие: Под кормовые культуры должно быть занято не более 300 га пашни.

Требуется:

Определить наиболее эффективное сочетание зерновых и кормовых культур.

Решение симплекс-методом

Дана задача:

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= 36 x_1 + 28 x_2 \rightarrow \max \\ x_1, x_2 &\geq 0 \\ 10 x_1 + 15 x_2 &\leq 4000 \\ x_1 &\leq 300 \\ x_1 + x_2 &\leq 600 \end{aligned}$$

Приводим к канонической форме добавляя переменные запаса x_3, x_4, x_5

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) &= 36 x_1 + 28 x_2 \rightarrow \max \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \\ 10 x_1 + 15 x_2 + x_3 &= 4000 \\ x_1 + x_2 + x_4 &= 300 \\ x_1 + x_2 + x_5 &= 600 \end{aligned}$$

Начальная симплекс-таблица

С	36	28	0	0	0	0
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	10	5	1	0	0	4000
x_4	1	0	0	1	0	300
x_5	1	1	0	0	1	600

Вычисляем дельты: $\Delta_i = C_3 \cdot a_{1i} + C_4 \cdot a_{2i} + C_5 \cdot a_{3i} - C_i$

Симплекс-таблица с дельтами

С	36	28	0	0	0	0
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	10	5	1	0	0	4000
x_4	1	0	0	1	0	300
x_5	1	1	0	0	1	600
Δ	-36	-28	0	0	0	0

Проверяем план на оптимальность: план **не оптимален**, так как $\Delta_1 = -36$ отрицательна.

Итерация 1

Определяем *разрешающий столбец* - столбец, в котором находится минимальная дельта: 1, $\Delta_1: -36$

Находим симплекс-отношения Q, путём деления коэффициентов b на соответствующие значения столбца 1
В найденном столбце ищем строку с наименьшим значением Q: $Q_{\min} = 300$, строка 2.

На пересечении найденных строки и столбца находится *разрешающий элемент*: 1

В качестве базисной переменной x_4 берём x_1 .

С	36	28	0	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_3	10	5	1	0	0	4000	4000 / 10 = 400
x_1	1	0	0	1	0	300	300 / 1 = 300
x_5	1	1	0	0	1	600	600 / 1 = 600
Δ	-36	-28	0	0	0	0	

Из строк 1, 3 вычитаем строку 2, умноженную на соответствующий элемент в столбце 1.

Вычисляем новые дельты: $\Delta_i = C_3 \cdot a_{1i} + C_1 \cdot a_{2i} + C_5 \cdot a_{3i} - C_i$

Симплекс-таблица с обновлёнными дельтами

С	36	28	0	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_3	0	5	1	-10	0	1000	400
x_1	1	0	0	1	0	300	300
x_5	0	1	0	-1	1	300	600
Δ	0	-28	0	36	0	10800	

Текущий план X: [300, 0, 1000, 0, 300]

Целевая функция F: $36 \cdot 300 + 28 \cdot 0 + 0 \cdot 1000 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 300 = 10800$

Проверяем план на оптимальность: план **не оптимален**, так как $\Delta_2 = -28$ отрицательна.

Итерация 2

Определяем *разрешающий столбец* - столбец, в котором находится минимальная дельта: 2, Δ_2 : -28

Находим симплекс-отношения Q, путём деления коэффициентов b на соответствующие значения столбца 2

В найденном столбце ищем строку с наименьшим значением Q: $Q_{\min} = 200$, строка 1.

На пересечении найденных строки и столбца находится *разрешающий элемент*: 5

В качестве базисной переменной x_3 берём x_2 .

С	36	28	0	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	5	1	-10	0	1000	$1000 / 5 = 200$
x_1	1	0	0	1	0	300	-
x_5	0	1	0	-1	1	300	$300 / 1 = 300$
Δ	0	-28	0	36	0	10800	

Делим строку 1 на 5. Из строк 2, 3 вычитаем строку 1, умноженную на соответствующий элемент в столбце 2.

Вычисляем новые дельты: $\Delta_i = C_2 \cdot a_{1i} + C_1 \cdot a_{2i} + C_5 \cdot a_{3i} - C_i$

Симплекс-таблица с обновлёнными дельтами

С	36	28	0	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	1	$\frac{1}{5}$	-2	0	200	200
x_1	1	0	0	1	0	300	-
x_5	0	0	$-\frac{1}{5}$	1	1	100	300
Δ	0	0	$\frac{28}{5}$	-20	0	16400	

Текущий план X: [300, 200, 0, 0, 100]

Целевая функция F: $36 \cdot 300 + 28 \cdot 200 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 100 = 16400$

Проверяем план на оптимальность: план не оптимален, так как $\Delta_4 = -20$ отрицательна.

Итерация 3

Определяем *разрешающий столбец* - столбец, в котором находится минимальная дельта: 4, Δ_4 : -20

Находим симплекс-отношения Q, путём деления коэффициентов b на соответствующие значения столбца 4

В найденном столбце ищем строку с наименьшим значением Q: $Q_{\min} = 100$, строка 3.

На пересечении найденных строки и столбца находится *разрешающий элемент*: 1

В качестве базисной переменной x_5 берём x_4 .

С	36	28	0	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	1	$\frac{1}{5}$	-2	0	200	-
x_1	1	0	0	1	0	300	$300 / 1 = 300$
x_4	0	0	$-\frac{1}{5}$	1	1	100	$100 / 1 = 100$
Δ	0	0	$\frac{28}{5}$	-20	0	16400	

Из строк 1, 2 вычитаем строку 3, умноженную на соответствующий элемент в столбце 4.

Вычисляем новые дельты: $\Delta_i = C_2 \cdot a_{1i} + C_1 \cdot a_{2i} + C_4 \cdot a_{3i} - C_i$

Симплекс-таблица с обновлёнными дельтами

С	36	28	0	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	1	$-\frac{1}{5}$	0	2	400	-
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	-1	200	300
x_4	0	0	$-\frac{1}{5}$	1	1	100	100
Δ	0	0	$\frac{8}{5}$	0	20	18400	

Текущий план X: [200, 400, 0, 100, 0]

Целевая функция F: $36 \cdot 200 + 28 \cdot 400 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 100 + 0 \cdot 0 = 18400$

Проверяем план на оптимальность: отрицательные дельты отсутствуют, следовательно план оптимален.

Ответ: 200га под кормовые, 400га под зерновые, масса урожая — 18400ц